

12



Módulo 12

Resposta a incidentes e protocolos seguros

Aula 04

Forense Digital

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Os principais aspectos sobre Forense Digital;
- Importância do processo (*Due Process*) e da preservação das evidências;
- Ferramentas avançadas de Forense Digital;
- Noções de *Chain of Custody*, *Digital Forensics Reports* e *E-Discovery*.

Aula 04

Forense Digital

Conceitos de Forense Digital

Evidência

- São os registros eletrônicos (dados, arquivos, registros de atividades, mensagens de texto, e-mails, imagens, etc.) coletados.
- O tratamento deve ser de forma cuidadosa e imparcial.
- A preservação da integridade das evidências é condição essencial para sua aceitação pela Justiça;
- A autenticidade das evidências deriva da preservação da cadeia de custódia.





Evidência

- A evidência possui duas categorias principais:
 - Evidência direta – comprova diretamente um fato;
 - Evidência circunstancial – não prova diretamente um fato, mas cria uma conexão lógica entre os eventos.



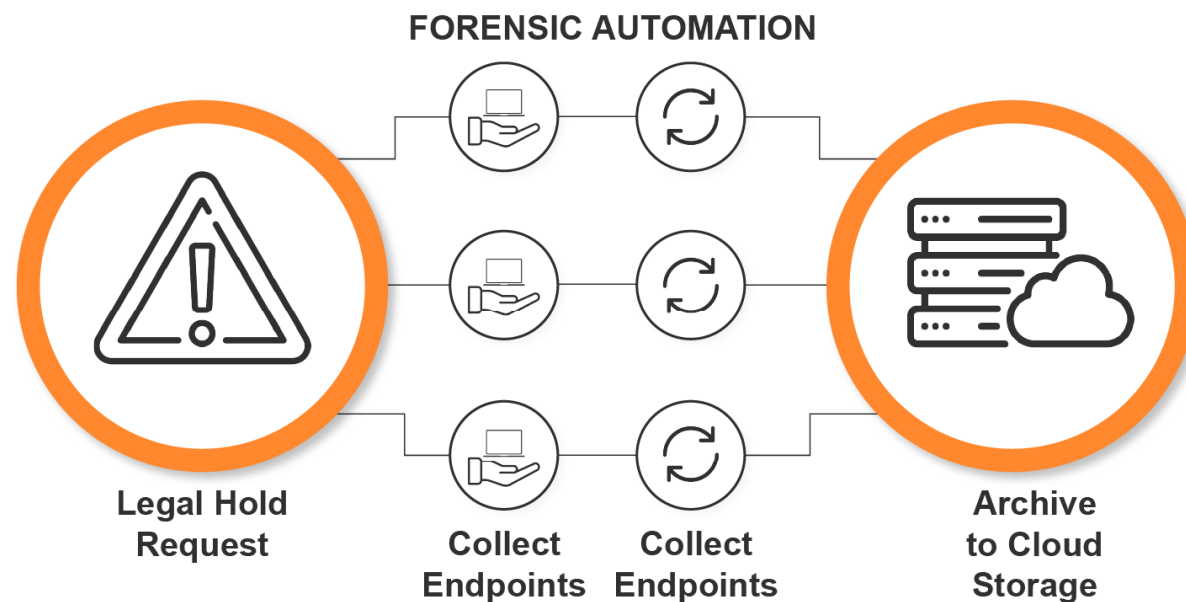
Devido processo legal (*Due process*)

- Refere-se a um entendimento jurídico sobre a proteção dos direitos individuais durante processos judiciais ou investigações.
- Na Forense Digital isto significa adotar os procedimentos legais e éticos na busca de evidências evitando abusos e violações de privacidade.

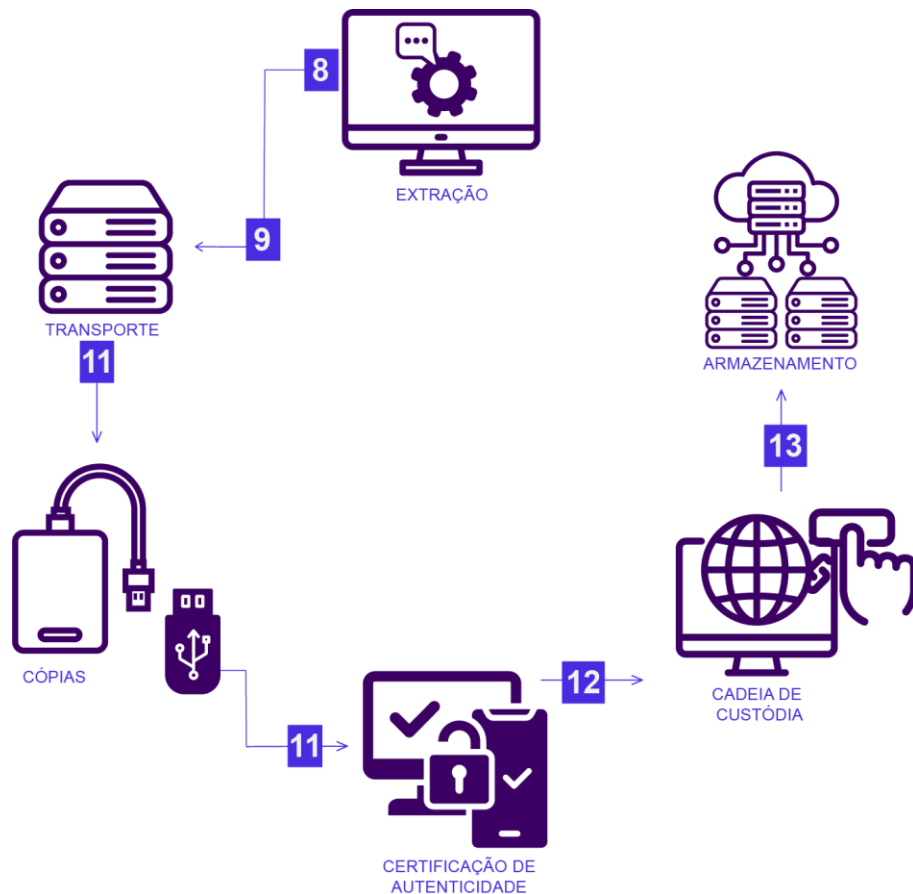


Retenção legal (*Legal hold*)

- Refere-se a um procedimento que envolve a preservação de evidências eletrônicas relevantes.
- Visa evitar que evidências sejam destruídas, alteradas ou perdidas.
- Etapas da retenção legal:
 - Identificação das informações;
 - Notificação às partes envolvidas;
 - Criação de um processo ou política de retenção;
- A não conformidade da retenção legal pode trazer sérias consequências aos processos legais ou mesmo sanções por perda de evidências.



Fonte: Magnet Forensics.
Disponível em: <<https://www.magnetforensics.com/blog/automating-legal-hold-requests-with-remote-collections-in-magnet-automate-enterprise/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



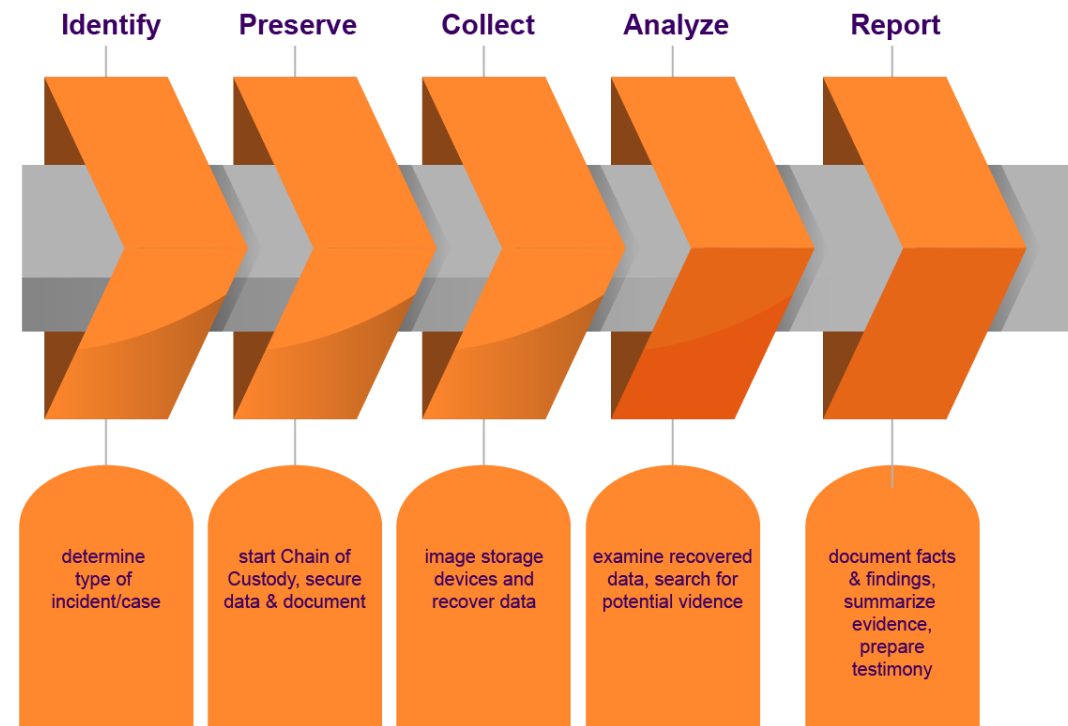
Fonte: Ibliss.
Disponível em: <<https://www.ibliss.com.br/computacao-forense-ferramenta-de-diagnostico-e-prevencao-de-ameacas-para-empresas/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Cadeia de custódia (Chain of custody)

- É um processo da Forense Digital que documenta de forma detalhada e controla rigorosamente o histórico de posse, manipulação e localização das evidências digitais ao longo de uma investigação.
- Visa garantir a integridade e autenticidade das evidências.
- Etapas da implementação:
 - Identificação da evidência;
 - Documentação detalhada;
 - Coleta inicial.

Cadeia de custódia (*Chain of custody*)

- Selagem e identificação;
- Registro de transferências;
- Armazenamento seguro;
- Análises e exames;
- Registro de acesso e manipulação;
- Apresentação em Tribunal;
- Encerramento da cadeia de custódia.



Fonte: oladoyinbello.

Disponível em:

<<https://oladoyinbello.wordpress.com/2015/02/11/chain-of-custody-the-key-and-solution-to-robust-computer-forensics-today/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Descoberta Eletrônica

- Abrange a identificação, filtragem e organização das evidências relevantes.
- Visa criar uma base de dados contendo as evidências para uso da Justiça.
- A ferramenta *E-Discovery* pode facilitar o processo. Funções do *E-Discovery*:
 - Identificação e duplicação de arquivos e metadados;
 - Busca;
 - Marcadores (*Tags*);
 - Segurança;
 - Divulgação (*Disclosure*).



Entrevistas com Testemunhas

- Possibilitam aos investigadores obter informações diretas sobre um evento.
- Procedimentos para a entrevista:
 - Preparação:
 - Identificação das testemunhas; e
 - Criação de roteiro.
 - Condução da entrevista:
 - Escolha do formato;
 - Coleta de informações; e
 - Registro em vídeo.



Entrevistas com Testemunhas

- Procedimentos para a entrevista (Cont.):
 - Preservação da evidência:
 - Documentação completa; e
 - Assinatura e consentimento.
 - Análise e uso de evidências:
 - Comparação com outras evidências; e
 - Corroboração de informações.
 - Apresentação em Tribunal;
 - Depoimentos de testemunhas.



Inteligência Estratégica

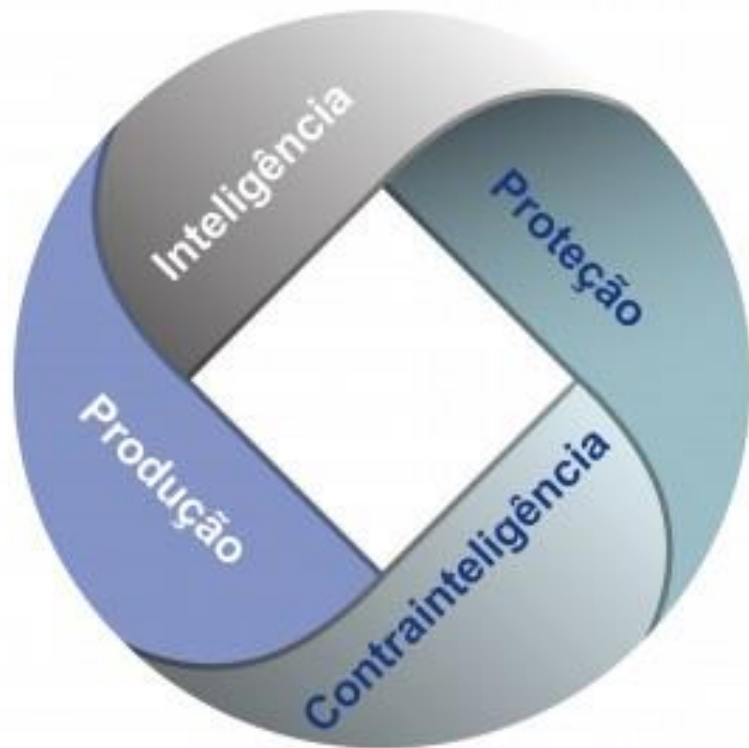
- Permite a tomada de decisão proativa baseada em informações oriundas de pesquisa e análise de dados coletados.
- Etapas do processo:
 - Coleta de dados e pesquisa:
 - Dados técnicos; e
 - Dados contextuais.
 - Análise de dados:
 - Identificação de padrões; e
 - Correlação de dados.
 - Geração de insights.



Contraineligência

- Trata-se de um processo para identificação e análise de táticas, técnicas e procedimentos (TTP) de agentes maliciosos.
- Visa identificar com precisão, prevenir e responder a atividades maliciosas.
- Etapas de implantação da contrainteligência:
 - Identificação de táticas do adversário;
 - Coleta de informações;
 - Análise de padrões.





Fonte: Gov Br.
Disponível em: < <https://www.gov.br/abin/pt-br/assuntos/inteligencia-e-contrainteligencia> >.
Acesso em: 18 mar. 2024.

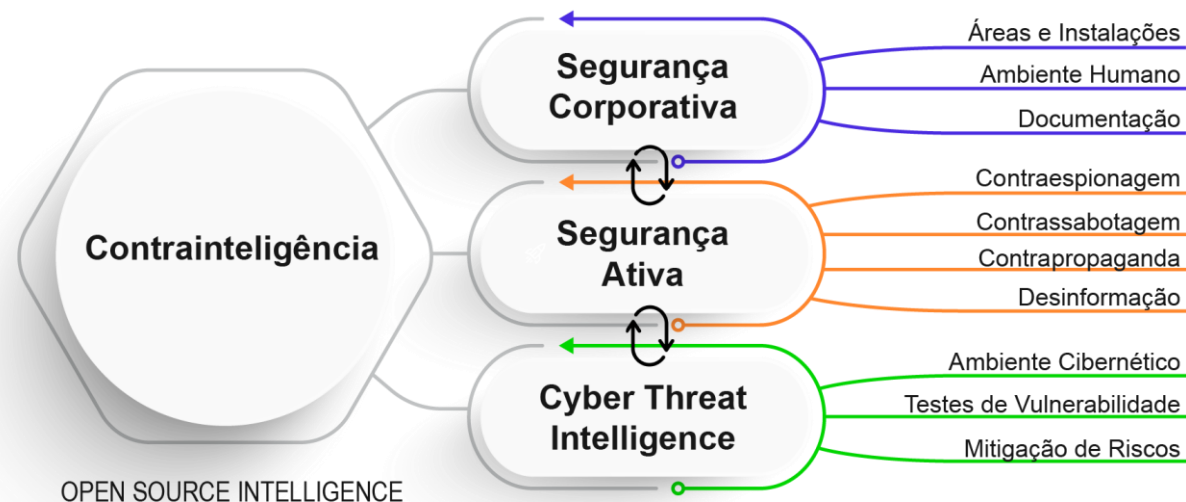
Contraineligência

- Etapas de implantação da contrainteligência (cont.):
 - Análise das técnicas utilizadas:
 - Exame detalhado;
 - Avaliação de vulnerabilidades.
 - Definição de configurações de Registros Ativos:
 - Configuração adequada;
 - Identificação de pontos chave.



Contrainteligência

- Etapas de implantação da contrainteligência (cont.):
- Auditoria e monitoramento:
 - Auditoria regular;
 - Monitoramento contínuo.
- Resposta e ajuste:
 - Resposta rápida;
 - Ajuste de defesas.



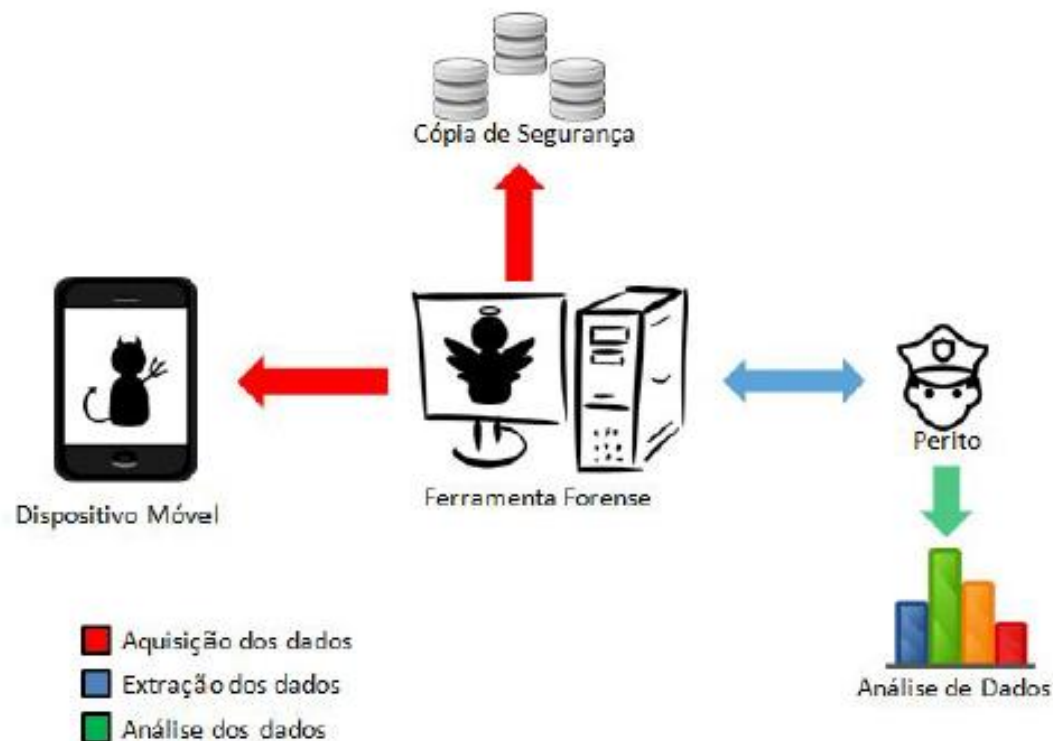
Fonte: SmartCyber.

Disponível em: <<https://smartcyber.com/contrainteligencia/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

- Trata-se da coleta de informações em meios eletrônicos de forma precisa.
- Visa obter uma cópia exata dos dados originais mantendo sua integridade.
- Etapas do processo de aquisição de dados:
 - Identificação dos alvos de aquisição;
 - Seleção das técnicas de aquisição:
 - Live Acquisition*;
 - Imagem de disco.





Fonte: IFBA.

Disponível em: <<https://ads.ifba.edu.br/dl1286>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

Aquisição de dados

- Etapas do processo de aquisição de dados (cont.):
 - Preparação e planejamento: Documentação; Hardware e Software.
 - Coleta de dados: Cópia bit a bit.
 - *Hashing* e verificação.
 - Armazenamento seguro.
 - Registro completo.
 - Análise e exame.



Ordem de volatilidade

- Fixa a sequência de priorização da coleta de dados em uma investigação.
- Visa obter as evidências antes que sejam removidas.
- Classificação:
 - Dados voláteis e não voláteis:
 - Dados voláteis – perdidos ou alterados rapidamente;
 - Dados não voláteis – permanecem gravados mesmo após o *shutdown*.
- Priorização da coleta.

Ordem de volatilidade

Classificação (cont.)

- Sequência de coleta:
 - Memória RAM;
 - Cache do sistema;
 - Estado do processo;
 - Dados de disco.
- Análise e correlação.



Fonte: India Mart.
Disponível em: <<https://m.indiamart.com/proddetail/forensic-tool-kit-ftk-2850466117648.html>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

Software de Forense Digital

- Visa investigar e analisar evidências digitais.
- Seguem algumas ferramentas utilizadas pela Forense Digital. As três primeiras são as mais conhecidas:
 - *EnCase Forensic*;
 - *The Forensic Toolkit (FTK)*;
 - *The Sleuth Kit*;
 - *WinHex*;
 - *The Volatility Framework*;



Ordem de volatilidade

- Fixa a sequência de priorização da coleta de dados em uma investigação.
- Visa obter as evidências antes que sejam removidas.
- Classificação:
 - Dados voláteis e não voláteis:
 - Dados voláteis – perdidos ou alterados rapidamente;
 - Dados não voláteis – permanecem gravados mesmo após o *shutdown*.
- Priorização da coleta.

Aquisição de memória de disco

- Permite obter uma cópia completa de um dispositivo de armazenamento.
- Etapas de funcionamento:
 - Identificação e preparação do alvo;
 - Técnica de aquisição;
 - Preparação e ferramentas;
 - Aquisição da imagem;
 - Armazenamento seguro.



Preservação e integridade da evidência

- Referem-se aos princípios fundamentais da forense digital onde informações coletadas na investigação devem ser mantidas íntegras e confiáveis.
- Fazem parte desse processo:
 - Cadeia de custódia;
 - Coleta adequada;
 - Armazenamento seguro;
 - Hashing* e certificação;
 - Rastreamento da evidência;
 - Preservação do ambiente.



Aquisição de outros dados

- Trata-se da coleta em outras fontes digitais como rede, cache, firmware.
- Fazem parte desse processo:
 - Aquisição de dados de rede;
 - Aquisição de dados de cache;
 - Artefatos e recuperação de dados;
 - Aquisição de instantâneos (*Snapshots*);
 - Aquisição de Firmware.



12



Você chegou ao final da Aula 04
Forense Digital